

009C — Detail CPL Pengetahuan (P1-4)

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

CPL SISTEKIN — P (PENGETAHUAN)

Status: Final — Berdasarkan BUKU_OBE APTIKOM, IS2020 (ACM/AIS) & IT2017 (ACM/IEEE)

Institusi: Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) — FSTI Universitas Widyagama Malang

Standar: SN-Dikti Permendikbudristek No. 53/2023, APTIKOM IS2020 & IT2017

Ground Truth: Tepat 4 CPL Pengetahuan (P1, P2, P3, P4) terpetakan ke 4 Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4) dan 3 Peminatan

1. RUMUSAN CPL P — 4 CPL

KODE CPL	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	RUJUKAN APTIKOM	DOMAIN PENGETAHUAN	TARGET BLOOM
P1	Menguasai konsep dasar sains, matematika terapan (kalkulus, aljabar linear, statistika, matematika diskrit, logika) sebagai fondasi pemecahan masalah rekayasa sistem informasi dan komputasi cerdas yang kompleks.	IT2017 P1, IS2020 CPL-P01, CPL-P05	Fondasi Sains & Matematika Komputasi	C3 (Apply)

KODE CPL	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	RUJUKAN APTIKOM	DOMAIN PENGETAHUAN	TARGET BLOOM
P2	Menguasai konsep teoretis sistem informasi, analisis & perancangan sistem, arsitektur enterprise, metodologi pengembangan perangkat lunak, serta proses bisnis organisasi untuk transformasi digital.	IS2020 CPL-P01, CPL-P04, CPL-P09, CPL-P16, IT2017 P2	Rekayasa Sistem Informasi & Proses Bisnis	C4 (Analyze)
P3	Menguasai prinsip dan konsep infrastruktur TI, jaringan komputer, komputasi awan (<i>cloud</i>), keamanan informasi & siber, tata kelola TI, serta manajemen proyek sistem dan teknologi informasi.	IS2020 CPL-P03, CPL-P06, CPL-P07, CPL-P08, IT2017 P2	Infrastruktur TI, Cloud, Cyber & Governance	C4 (Analyze)
P4	Menguasai prinsip rekayasa perangkat lunak modern (web, mobile, distributed), manajemen basis data relasional/NoSQL, rekayasa data & visualisasi, serta prinsip desain interaksi pengalaman pengguna (UI/UX).	IS2020 CPL-P02, CPL-P10 s.d. CPL-P14, IT2017 P1	Rekayasa Perangkat Lunak, Data & Platform	C4 (Analyze)

2. SILSILAH SUMBER ASLI DARI IT2017 & IS2020

2.1 Sumber Rujukan IT2017 (APTIKOM S1 TI)

KODE	DESKRIPSI ASLI RUJUKAN	INTEGRASI KE CPL SISTEKIN
P1 (IT2017)	Mempunyai pengetahuan matematika, computing, dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan computing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi.	P1, P4
P2 (IT2017)	Mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mendefinisikan permasalahan computing yang kompleks, dan memberikan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut.	P2, P3

2.2 Sumber Rujukan IS2020 (APTIKOM S1 SI – CPL-P01 s.d. P17)

NO	KODE	DESKRIPSI ASLI CPL-P IS2020	INTEGRASI KE CPL
1	CPL-P01	Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan.	P1, P2
2	CPL-P02	Mampu memahami dan menjelaskan konsep basis data, struktur data dan visualisasi data secara menyeluruh.	P4
3	CPL-P03	Mampu memahami dan menjelaskan konsep infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud untuk melindungi orang dan perangkat.	P3
4	CPL-P04	Mampu memahami dan menjelaskan metodologi pengembangan sistem informasi (SDLC, Agile, OOAD).	P2
5	CPL-P05	Mampu memahami dan menjelaskan dasar logika, prinsip matematika, linearitas dan non-linearitas struktur data pada sistem aplikasi.	P1

NO	KODE	DESKRIPSI ASLI CPL-P IS2020	INTEGRASI KE CPL
6	CPL-P06	Mampu memahami dan mengkaji dasar hukum kode etik dalam penggunaan informasi dan data.	P3
7	CPL-P07	Mampu memahami konsep perencanaan strategis, risiko organisasi, serta kerangka kerja tata kelola sistem informasi.	P3
8	CPL-P08	Mampu memahami konsep, teknik manajemen proyek untuk memenuhi kebutuhan bisnis.	P3
9	CPL-P09	Mampu memahami, mengidentifikasi, dan merekomendasikan kebutuhan bisnis terhadap dampak teknologi.	P2
10	CPL-P10	Mampu memahami permasalahan bisnis berdasarkan analisis data di dalam organisasi.	P4
11	CPL-P11	Mampu memahami konsep, metode, teknik data mining serta visualisasi data.	P4
12	CPL-P12	Mampu memahami pemrograman web di sisi client dan server serta aspek keamanannya.	P4
13	CPL-P13	Mampu memahami pemrograman aplikasi pada perangkat bergerak (mobile).	P4
14	CPL-P14	Mampu memahami konsep, metode dan teknik dalam merancang UI/UX.	P4
15	CPL-P15	Mampu melihat peluang inovasi digital untuk mengembangkan model bisnis baru.	P2, P4
16	CPL-P16	Mampu memahami model sistem dan teknik peningkatan proses bisnis (BPMN).	P2

NO	KODE	DESKRIPSI ASLI CPL-P IS2020	INTEGRASI KE CPL
17	CPL- P17	Memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar bisnis dan pengetahuan pendukung TI.	P2

3. INDIKATOR KINERJA KETUNTASAN PER CPL PENGETAHUAN

3.1 Indikator Kinerja P1 (Fondasi Sains & Matematika Komputasi)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu menghitung kalkulus diferensial/integral, matriks aljabar linear, dan logika proposisional.	Ujian Teori Kalkulus, Aljabar Linear, Matematika Diskrit dan Logika.
2	Mampu menerapkan teori probabilitas dan statistika inferensial pada pemodelan komputasi data.	Laporan Analisis Probabilitas & Statistika.
3	Mampu mengaplikasikan struktur matematika diskrit (graf, tree, relasi) pada algoritma komputasi.	Ujian Praktikum Struktur Data & Matematika Diskrit dan Logika.

3.2 Indikator Kinerja P2 (Sistem Informasi & Proses Bisnis)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi dan keselarasan strategis TI dengan bisnis organisasi.	Ujian Teori Pengantar SI & TI / APSI.

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
2	Menguasai metodologi pengembangan perangkat lunak (SDLC Waterfall, Agile Scrum, OOAD).	Dokumen Analisis & Perancangan Sistem Informasi (APSI).
3	Mampu memodelkan alur proses bisnis organisasi menggunakan notasi standar BPMN 2.0.	Diagram BPMN dan Evaluasi Alur Bisnis.

3.3 Indikator Kinerja P3 (Infrastruktur TI, Cloud, Cyber & Tata Kelola)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu menjelaskan prinsip arsitektur TCP/IP, routing, switching, dan virtualisasi komputasi awan.	Ujian Teori Jaringan Komputer & Cloud Computing.
2	Menguasai prinsip dasar keamanan informasi (CIA Triad), enkripsi, dan manajemen risiko siber.	Analisis Studi Kasus Dasar Keamanan Informasi.
3	Menguasai kerangka kerja tata kelola TI (COBIT, ITIL) dan standar regulasi industri (ISO 27001).	Laporan Analisis Tata Kelola TI & Manajemen Risiko.

3.4 Indikator Kinerja P4 (Software Engineering, Data & Platform)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu menjelaskan arsitektur basis data relasional (SQL) dan non-relasional (NoSQL) serta normalisasi.	Skema ERD dan Perancangan Basis Data.
2	Menguasai arsitektur pengembangan web (Frontend/Backend) dan mobile application stack modern.	Ujian Teori Web & Mobile Development.

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
3	Menguasai prinsip desain antarmuka, <i>heuristics usability</i> , dan arsitektur <i>microservices</i> .	Laporan Audit Desain UI/UX & Platform Architecture.

4. PEMETAAN CPL P → 4 PROFIL LULUSAN (PL)

PROFIL LULUSAN	NOMENKLATUR PROFIL LULUSAN	P1	P2	P3	P4
PL-1	Intelligent IS Developer & AI Engineer	✓	✓		✓
PL-2	Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator	✓		✓	
PL-3	UI/UX Designer & Digital Platform Engineer		✓		✓
PL-4	Digital Technopreneur & IT Product Innovator		✓	✓	✓

5. PEMETAAN CPL P → 3 JALUR PEMINATAN

KODE	JALUR PEMINATAN SPESIALISASI	P1 (SAINS/MAT)	P2 (SISTEM INFORMASI)	P3 (INFRA/CYBER/GRC)	(DATA/ANALISA)
P1	Integrated Smart Systems	✓ Fondasi AI	✓ Sistem Cerdas		✓
P2	Cloud Infrastructure	✓ Fondasi Infra		✓ Cloud, IoT & Cyber	

KODE	JALUR PEMINATAN SPESIALISASI	P1 (SAINS/MAT)	P2 (SISTEM INFORMASI)	P3 (INFRA/CYBER/GRC)	(DATA)
	& Cybersecurity				
P3	Digital Platform Engineering		✓ Proses Bisnis		V

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 009C – Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) – Universitas Widyagama Malang